



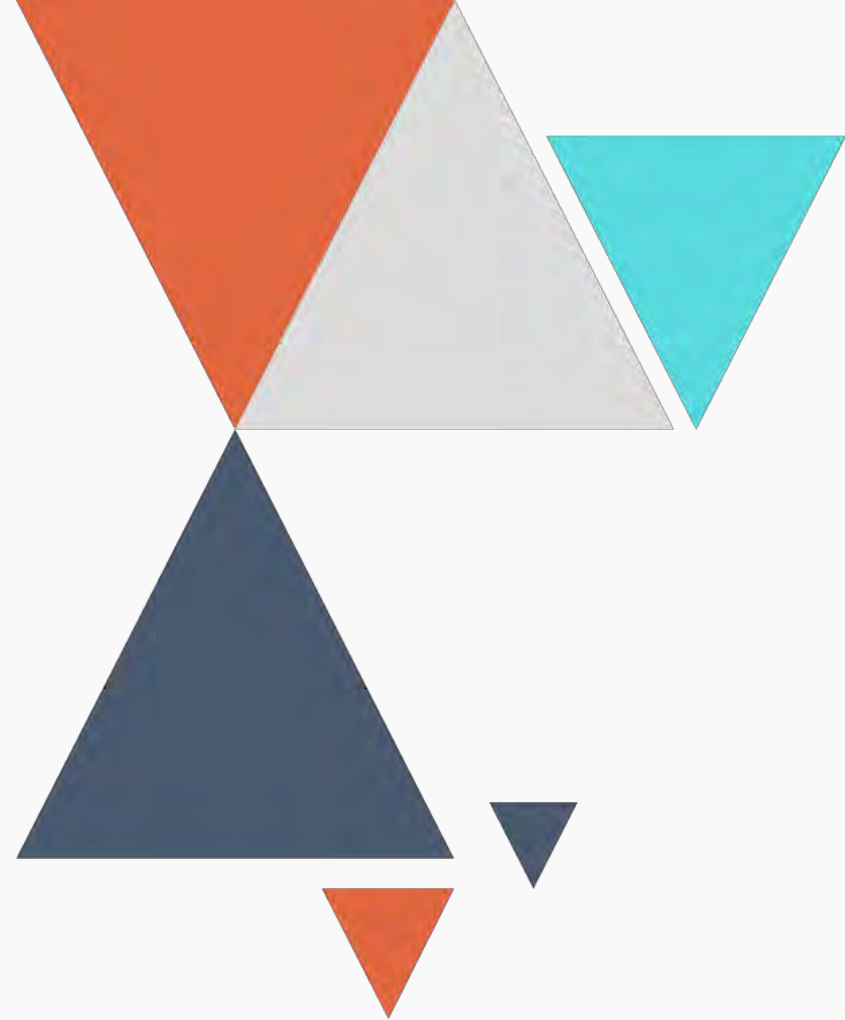
112 學年度 統測試題研討會

共同科目 數學A、數學B、數學C



- 01. 整卷分析
- 02. 評量架構
- 03. 難易度及鑑別度分析
- 04. 題例說明
- 05. 試題評論

CONTENT





PART 01

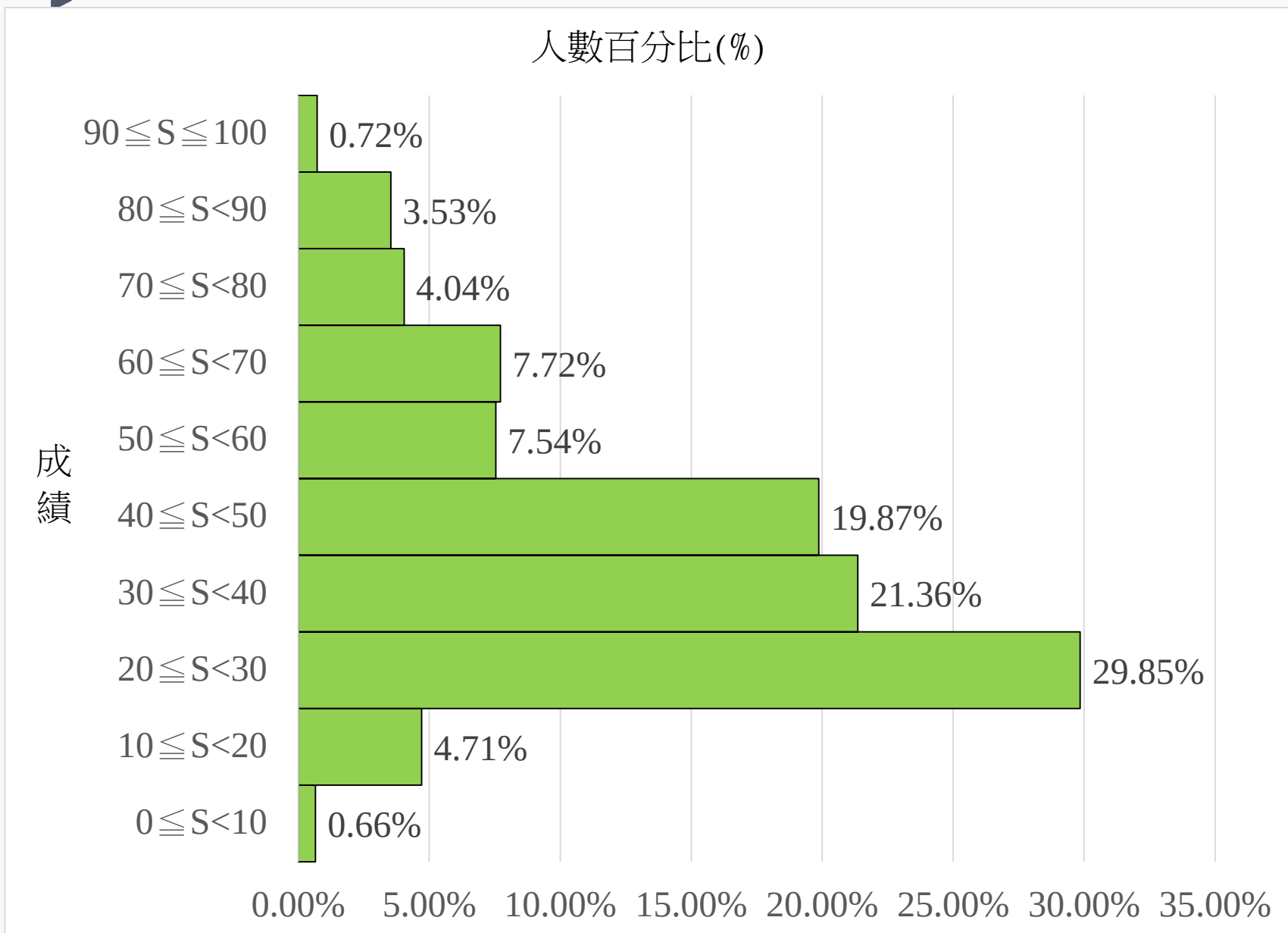
整卷分析-專業科目一

- 施測結果分析
- 成績分布圖
- 108-112學年度平均分數

施測結果分析之一

項目		112學年度	111學年度	110學年度	109學年度	108學年度	107學年度
數學(A)	到考人數	7,730	8,206	8,298	8,858	9,988	10,383
	平均分數	43.6702	38.9464	36.45	41.22	35.76	41.37
	標準差	20.8905	22.1562	18.62	21.18	17.77	22.04
	信度	0.8241	0.8464	0.77	0.82	0.75	0.85
數學(B)	到考人數	38,304	41,056	46,132	50,425	59,547	63,837
	平均分數	39.5840	42.2174	44.12	44.79	39.21	41.29
	標準差	17.7107	18.993	18.97	21.36	18.47	22.25
	信度	0.7417	0.781	0.78	0.85	0.76	0.85
數學(C)	到考人數	23,400	24,630	27,192	29,285	32,803	33,719
	平均分數	39.0361	38.0586	41.78	38.49	34.81	41.24
	標準差	18.5402	17.7702	19.96	17.27	16.81	20.83
	信度	0.7661	0.7419	0.79	0.73	0.71	0.83

施測結果分析之四



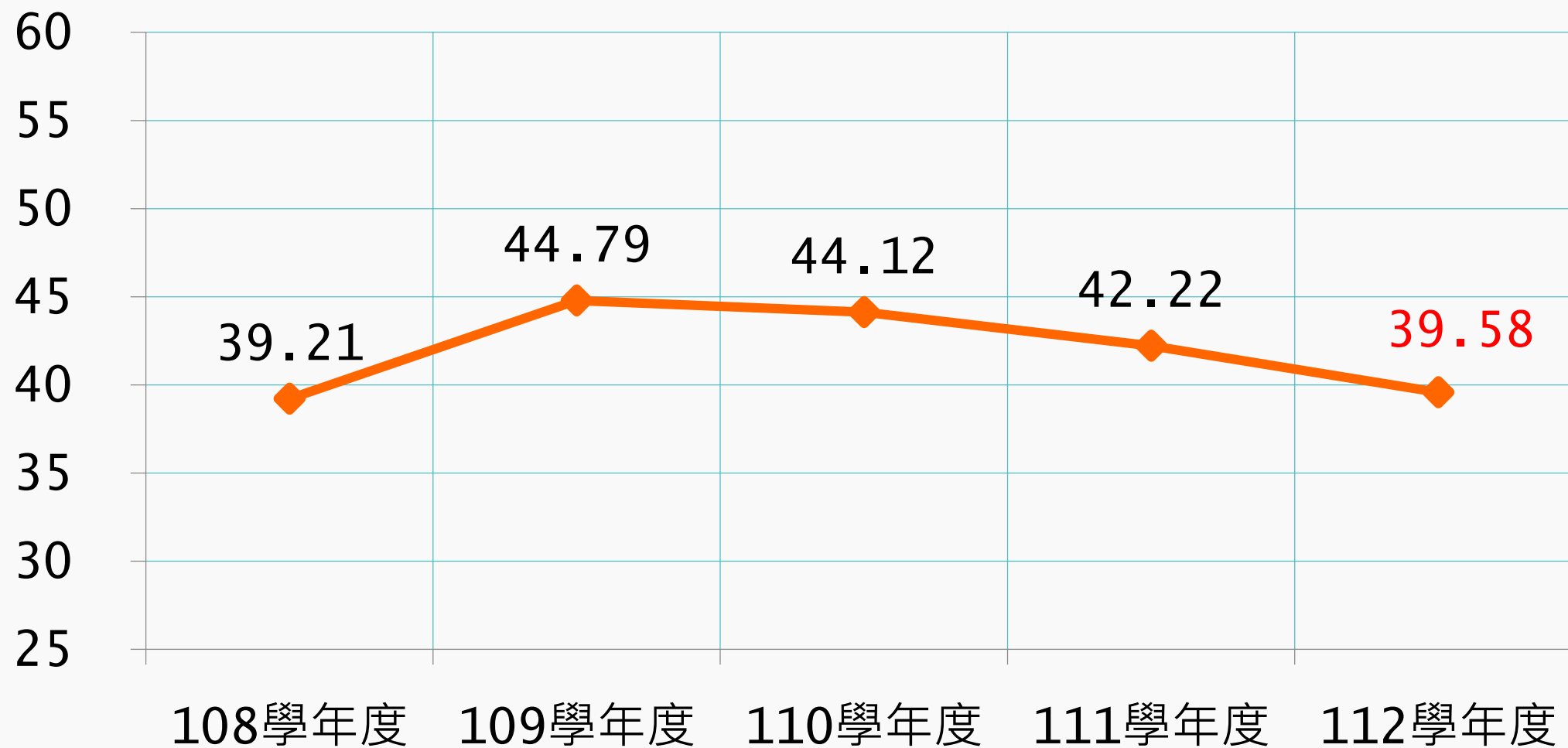
數學(B)

平均分數：**39.5840**

施測結果分析之五

108-112年度平均分數

分數





PART 02

共同科目一 評量架構

- 數學(A)
- 數學(B)
- 數學(C)

評量架構-共同科目一 數學(B)

測驗內容		預估題數	實際題數	實際配分
1	一、坐標系與函數圖形	2	2	8
2	二、直線方程式	2	2	8
3	三、式的運算	2	3	12
4	四、三角函數	3	1	4
5	五、平面向量	1	2	8
6	六、圓與直線	1	1	4
7	七、數列與級數	1	1	4
8	八、方程式	2	2	8
9	九、二元一次不等式及其應用	3	3	12
10	十、指數與對數	2	2	8
11	十一、三角函數的應用	2	3	12
12	十二、排列組合	2	1	4
13	十三、機率與統計	2	2	8
合計		25	25	100



PART 03

難易度及鑑別度分析

- 試題分析指標的涵義
- 難易度與鑑別度交叉表

試題分析指標的涵義_CTT

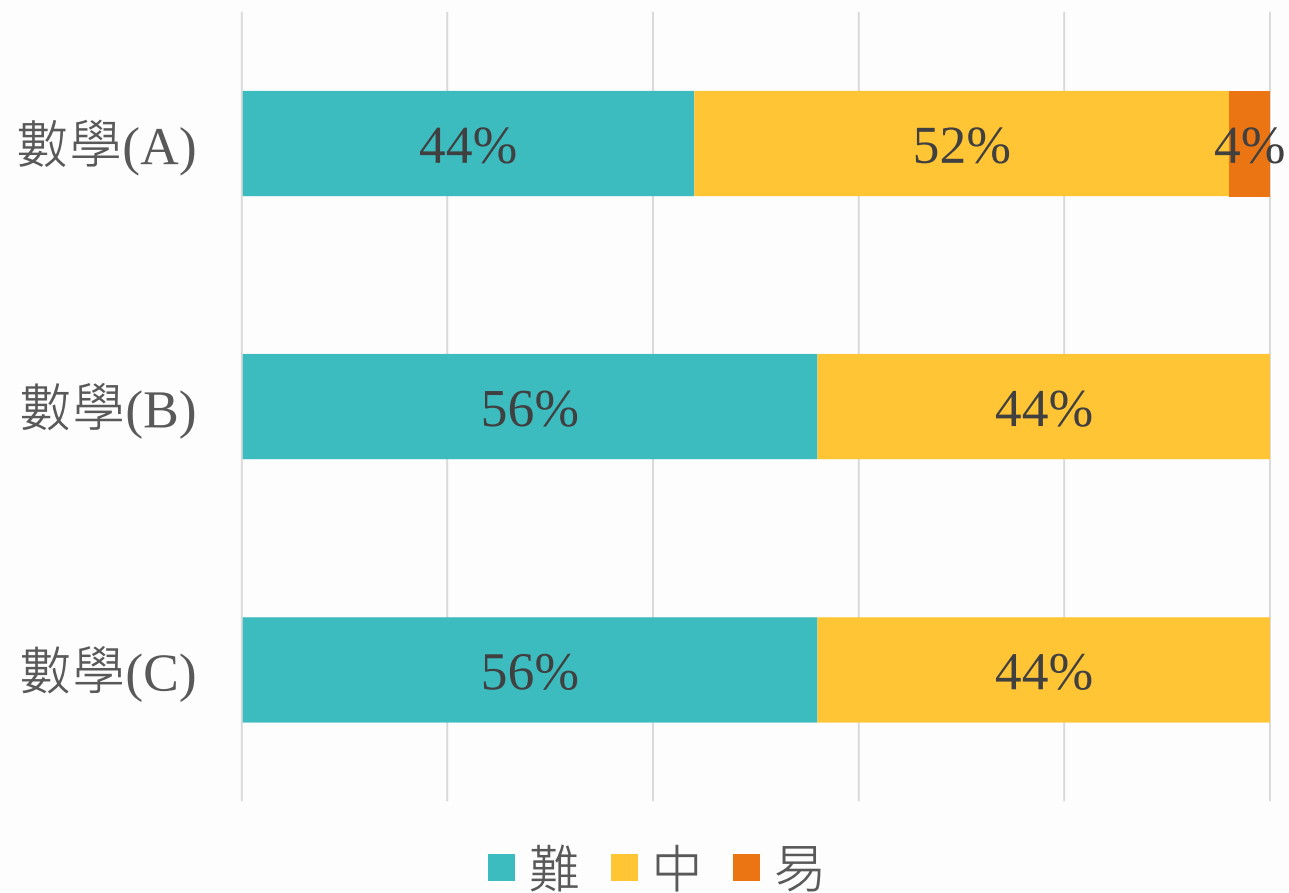
難易度

每一試題正確選項的通過率

難易度	難易度等級
$P < 0.4$	困難
$0.4 \leq P < 0.7$	中等
$0.7 \leq P$	容易



112學年度難易度分布



試題分析指標的涵義_CTT

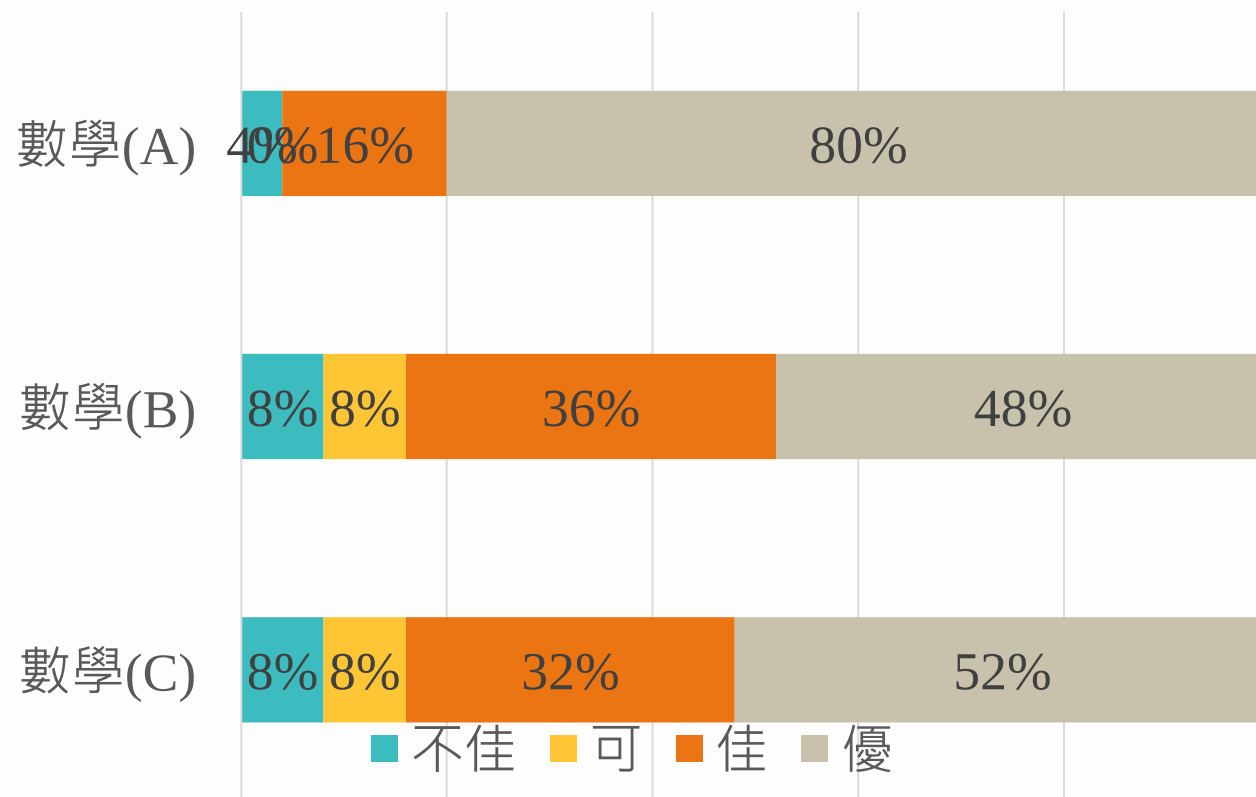
鑑別度

高分組的通過率減去
低分組的通過率

鑑別指數	試題評鑑
$D < 0.2$	不佳
$0.2 \leq D < 0.3$	可
$0.3 \leq D < 0.4$	佳
$0.4 \leq D$	優



112學年度鑑別度分布



難易度與鑑別度交叉表_數學(B)

		難易度		
		困難	中等	容易
鑑別度	不佳	13、14		
	可	22、23		
	佳	2、6、8、14、21	7、11、16、17	
	優	1、3、4、5、10	9、12、15、18、19、20、25	

共同科目_數學(B)

- 1.本表之分組係依總分得分為之
- 2.P=全體到考考生答對率
- 3.Ph=高分組(前25%)考生答對率
- 4.Pl=低分組(後25%)考生答對率
- 5.Pa~Pe=依成績高低分為各佔20%五種能力組考生答對率
- 6.D=全體到考考生鑑別度Ph-Pl
- 7.D1~D4=五種能力組考生鑑別度(D1=Pa-Pb.....D4=Pd-Pe)

題號	P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4
1	26.97	53.52	12.43	62.84	27.28	18.93	14.35	11.47	41.09	35.56	8.35	4.58	2.88
2	36.18	58.90	25.10	67.35	36.04	27.10	24.97	25.45	33.8	31.31	8.94	2.13	-0.48
3	39.85	79.05	14.41	87.04	50.87	29.74	19.41	12.19	64.64	36.17	21.13	10.33	7.22
4	38.71	75.37	15.42	84.17	45.63	30.34	19.25	14.18	59.95	38.54	15.29	11.09	5.07
5	33.17	65.74	15.30	75.70	35.00	23.23	17.83	14.08	50.44	40.7	11.77	5.4	3.75
6	31.02	52.32	15.42	57.07	37.41	27.89	18.27	14.46	36.9	19.66	9.52	9.62	3.81
7	47.86	63.75	30.82	65.38	58.87	49.61	43.27	22.18	32.93	6.51	9.26	6.34	21.09
8	28.07	51.07	13.82	57.81	30.49	22.87	16.17	13.00	37.25	27.32	7.62	6.7	3.17
9	40.49	69.65	26.86	78.42	42.02	28.52	26.38	27.09	42.79	36.4	13.5	2.14	-0.71
10	34.90	66.37	17.74	76.57	35.96	25.78	19.25	16.92	48.63	40.61	10.18	6.53	2.33
11	42.55	65.63	26.85	74.10	43.62	38.65	37.32	19.03	38.78	30.48	4.97	1.33	18.29
12	45.74	69.84	27.90	77.39	49.78	42.63	39.62	19.29	41.94	27.61	7.15	3.01	20.33
13	33.90	39.50	28.78	38.98	40.19	32.38	29.03	28.90	10.72	-1.21	7.81	3.35	0.13
14	24.18	49.20	12.45	58.91	21.69	15.10	12.94	12.27	36.75	37.22	6.59	2.16	0.67
15	64.72	89.51	40.17	91.50	80.47	66.62	48.15	36.84	49.34	11.03	13.85	18.47	11.31
16	43.45	62.59	27.53	68.06	48.04	42.87	39.28	18.99	35.06	20.02	5.17	3.59	20.29
17	45.54	67.40	27.76	72.68	52.29	44.12	38.70	19.88	39.64	20.39	8.17	5.42	18.82
18	52.50	75.95	31.01	79.26	64.12	52.85	44.49	21.76	44.94	15.14	11.27	8.36	22.73
19	56.00	86.17	29.58	89.58	72.82	54.47	37.10	26.04	56.59	16.76	18.35	17.37	11.06
20	65.36	92.14	39.83	93.93	82.82	66.17	46.56	37.29	52.31	11.11	16.65	19.61	9.27
21	39.47	59.86	24.04	63.97	46.44	36.34	34.33	16.25	35.82	17.53	10.1	2.01	18.08
22	23.56	35.41	15.40	38.73	25.71	21.80	16.55	15.01	20.01	13.02	3.91	5.25	1.54
23	30.46	46.54	24.90	53.13	27.32	23.04	22.73	26.11	21.64	25.81	4.28	0.31	-3.38
24	20.35	23.98	14.64	24.67	23.33	22.92	17.06	13.77	9.34	1.34	0.41	5.86	3.29
25	44.63	73.28	20.75	77.74	57.69	42.59	26.60	18.52	52.53	20.05	15.1	15.99	8.08



PART 04

題例說明

共同科目一數學(B)

難易適中、鑑別度優

優良試題

20. 公司給小虹最多 50 萬元的預算來採買 x 、 y 兩種貨品。但小虹一時疏忽，無法確定 x 貨品跟 y 貨品的單價哪一個是 100 元、哪一個是 200 元。下列數對 (x 貨品購買數量, y 貨品購買數量) 中，試問哪一組不會超過預算？

(A) (1400, 1900)

(B) (1600, 1700)

(C) (1700, 1800)

(D) (1800, 1500)

選項		A	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	8.1	65.36	11.04	15.42	0.09	65.36	52.31
	高分組 選答比例	1.22	92.14	0.95	5.68	0.01		
	低分組 選答比例	15.39	39.83	21.17	23.43	0.19		

專業科目一數學(B)

困難度

中偏易試題

15. 已知馬拉松總長為 42.195 公里。小拉為了參加馬拉松進行跑步訓練，訓練計畫為每週訓練長度比前一週增加 3 公里。若小拉第一週跑 8 公里，則最快到第幾週時，該週的訓練長度才能超過馬拉松總長？

(A) 12

(B) 13

(C) 14

(D) 15

選項		A	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	16.05	64.72	12.21	6.96	0.06	64.72	49.34
	高分組 選答比例	6.92	89.51	2.25	1.31	0.01		
	低分組 選答比例	23.62	40.17	23.09	13.01	0.11		

共同科目一數學(B)

難易適中、鑑別度優

優良試題

15. 已知馬拉松總長為 42.195 公里。小拉為了參加馬拉松進行跑步訓練，訓練計畫為每週訓練長度比前一週增加 3 公里。若小拉第一週跑 8 公里，則最快到第幾週時，該週的訓練長度才能超過馬拉松總長？

(A) 12

(B) 13

(C) 14

(D) 15

選項		A	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	16.05	64.72	12.21	6.96	0.06	64.72	49.34
	高分組 選答比例	6.92	89.51	2.25	1.31	0.01		
	低分組 選答比例	23.62	40.17	23.09	13.01	0.11		

共同科目一數學(B)

難度難、鑑別度優

優良試題

1. 下列哪一個向量和向量 $(2, 1)$ 不平行也不垂直？

(A) $(-1, \frac{1}{2})$

(B) $(1, \frac{1}{2})$

(C) $(\frac{-1}{2}, 1)$

(D) $(-1, \frac{-1}{2})$

選項		A	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	26.97	19.26	30.97	22.74	0.05	26.97	41.09
	高分組 選答比例	53.52	9.42	24.78	12.24	0.04		
	低分組 選答比例	12.43	29.19	32.38	25.92	0.08		

共同科目一數學(B)

難度難、鑑別度佳

優良試題

14. 試求 $\cos 39^\circ \tan 39^\circ + \sin 30^\circ \tan 45^\circ \cos 60^\circ + \sin 129^\circ \tan 141^\circ = ?$

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

選項		A	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	24.18	26.98	23.03	25.55	0.25	24.18	36.75
	高分組 選答比例	49.2	15.41	14.15	20.98	0.26		
	低分組 選答比例	12.45	36.52	26.58	24.2	0.24		

共同科目一數學(B)

難度難、鑑別度優

優良試題

4. 已知 m_1 與 m_2 分別為直線 L_1 與直線 L_2 的斜率，且 m_1 、 m_2 皆不為 0。若直線 L_1 通過第一、三象限，而直線 L_2 與直線 L_1 垂直，則點 (m_1, m_2) 落在第幾象限？

(A) 一

(B) 二

(C) 三

(D) 四

選項		A	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	13.21	26.05	21.96	38.71	0.06	38.71	59.95
	高分組 選答比例	4.96	12.4	7.25	75.37	0.03		
	低分組 選答比例	17.8	36.86	29.78	15.42	0.14		

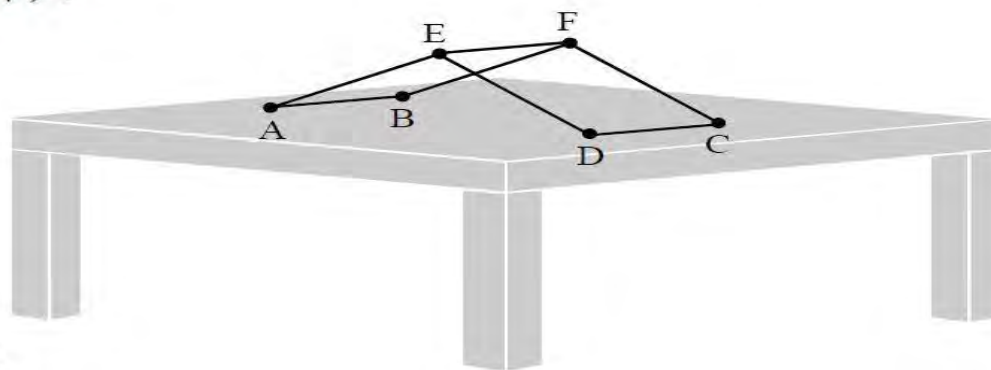
共同科目一數學(B)

難度適中、鑑別度佳

優良試題

17. 有一款可調節角度的倒 V 型平板架，放置於平坦的桌面上，如示意圖（一）所示。若 $\overline{EA} = \overline{ED} = 25\text{ cm}$ 、 $\overline{AB} = \overline{CD} = 18\text{ cm}$ 且 $\angle AED = 120^\circ$ ，則長方形 $ABCD$ 面積之值最接近下列哪一個選項（支柱厚度忽略不計）？

- (A) 450 cm^2
 (B) $450\sqrt{2}\text{ cm}^2$
 (C) $450\sqrt{3}\text{ cm}^2$
 (D) 900 cm^2



圖（一）

選項		A	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	13.53	24.29	45.54	16.52	0.13	45.54	39.64
	高分組 選答比例	8.69	12.32	67.4	11.56	0.04		
	低分組 選答比例	18.34	34.45	27.76	19.25	0.2		

共同科目一數學(B)

難度適中、鑑別度優

優良試題

18. 根據研究指出，若 x 為犬隻年齡(單位:歲)，犬隻與人類的年齡換算公式可寫成：

犬隻等同的人類年齡(單位:歲)約為 $37 \times \log_{10}(x) + 31$ 。

若我們稱呼「犬瑞」乃指犬隻年齡換算為人類年齡後達 70 歲以上，則下列哪一個選項的犬隻年齡最接近且跨過「犬瑞」的門檻？

(A) 9 歲

(B) 10 歲

(C) 12 歲

(D) 15 歲

選項		A	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	11.36	19.17	52.5	16.86	0.12	52.5	44.94
	高分組 選答比例	3.32	6.97	75.95	13.72	0.04		
	低分組 選答比例	17.5	30.99	31.01	20.28	0.22		

共同科目一數學(B)

19. 已知下表為小楓跟小道兩人在多場比賽中的戰績紀錄。若投球命中率 = (兩分球入球數 + 三分球入球數) / (兩分球總投球數 + 三分球總投球數)，關於兩人投球命中率高低之比較，下列敘述何者正確？

	小楓	小道
(兩分球入球數, 兩分球總投球數)	(50, 100)	(90, 200)
(三分球入球數, 三分球總投球數)	(40, 200)	(15, 100)

- (A) 小道比較高
(B) 小楓比較高
(C) 小楓跟小道一樣
(D) 資訊不足無法比較

難度適中、鑑別度優

優良試題

選項		A	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	56	26.7	10.43	6.76	0.11	56	56.59
	高分組 選答比例	86.17	11.65	0.9	1.25	0.03		
	低分組 選答比例	29.58	37.86	19.96	12.41	0.19		

共同科目一數學(B)

鑑別度

不佳試題

13. 在坐標平面上，二元一次聯立不等式 $\begin{cases} x + y \leq 8 \\ -x + 2y \geq 10 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$ 的圖解區域描述，下列何者正確？

(A) 四邊形

(B) 三角形

(C) 二個點

(D) 一條線

選項		A	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	30.29	33.9	20.37	15.36	0.09	33.9	10.72
	高分組 選答比例	51.86	39.5	3.92	4.71	0.02		
	低分組 選答比例	20.04	28.78	30.57	20.42	0.19		

共同科目一數學(B)

困難度

困難試題

24. 某舊商場原有 4 間相同男廁以及 4 間相同女廁，規劃任選幾間男廁改建為性別友善廁所（不分性別），且每間男廁是否被改建的機會均等。已知改建後性別友善廁所加上女廁的間數為男廁間數的 3 倍(含)以上，且至少保留 1 間男廁。試問改建後剩下 2 間男廁的機率為何？

(A) $\frac{1}{8}$

(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{3}{5}$

選項		A	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	16.28	25.51	37.74	20.35	0.12	20.35	9.34
	高分組 選答比例	13.04	19.85	43.08	23.98	0.05		
	低分組 選答比例	19.04	32.23	33.86	14.64	0.22		



PART 05

試題評論

共同科目一數學(B)

NEWS

- ◆ 情境與**素養題占比超過三分之一**：第1、4、6-7、15、17-25題皆為情境或核心素養題，可見命題團隊的用心。
- ◆ **試題雖設計得很不錯，生活情境融入**，例如馬拉松、毛小孩、籃球等，符合教育部所倡導的跨領域結合，能夠評量他們對數學知識的掌握，運用數學知識解決生活中的問題。但對於學生來說，時間管理與考試策略分配不易，容易造成緊張，影響作答情緒。
- ◆ 試題文字量稍長，**考驗學生有較好的閱讀理解能力**，需快速理解問題並找到解決問題的方法，考生若可以**先將問題逐一拆解**，確定每個問題的目標和要求，再根據所學知識和技巧，有系統地進行解答，才能精準得分。
- ◆ 對於學生來說，時間管理與考試策略分配不易，容易造成緊張，影響作答情緒。



謝謝聆聽